



고려대학교 HRD정책연구소

HRD Issue Paper

The Research Institute for HRD Policy at Korea University Issue Paper

Vol.12 2018-12

발행일 | 2018년 6월

4차 산업혁명 시대의 필요역량과 인재 육성 방법¹⁾

리상섭 (동덕여자대학교, 교수)

1. 4차 산업혁명과 인간중심 경영

기존의 산업과 정보통신기술의 결합을 4차 산업혁명의 특징이라고 할 수 있다. 학계에서는 이러한 4차 산업혁명을 아직 시작되지 않은 개념으로 바라보고 있기도 하지만 현재 우리는 직간접적으로 4차 산업혁명에 대한 이야기를 자주 접하고 있다.²⁾ 결국 스마트공장 등을 기반으로 한 4차 산업혁명은 전반적인 추세라고 할 수 있다.

4차 산업혁명, 스마트공장, 디지털 변환 등의 개념에 대하여 간단히 정리해 보면 먼저 시기적으로 2011년에 등장한 독일의 인더스트리 4.0은 2016년 세계경제포럼에서 언급된 4차 산업혁명의 개념보다 시기적으로 앞선다. 또한, 지역적으로 독일은 인더스트리 4.0의 개념을 사용하지만 미국은 디지털 변환의 개념을 주로 사용하고 있다. 따라서, 개념적으로 스마트공장을 4차 산업혁명 관련 산업 중 하나로 보고, 제조업 분야의 디지털 변환을 구축하는 것을 인더스트리 4.0의 핵심 축인 스마트공장이라고 정의할 수 있다.

결국 4차 산업혁명 시대의 성공 요인은 단순히 기계나 첨단 과학기술 중심이 아닌 인간에 대

한 이해, 즉 인간 중심 경영이 그 중심이 된다고 할 수 있다.

2. 4차 산업혁명 시대의 인재 육성

기술의 발전과 사람의 생활방식의 변화는 노동 시장에서 일자리의 구조적 변화를 가져온다.³⁾ 미래창조과학부는 4차 산업혁명 시대에 예상되는 고용환경의 변화로 일자리의 양, 일자리의 질, 고용 형태를 제시하였다.⁴⁾

첫째, 일자리의 양 측면에서는 자동화로 인해 축소되는 일자리와 신규 분야의 새로운 일자리가 창출될 수 있다.

둘째, 일자리 질 측면에서는 단순반복적인 일자리가 아닌 고부가가치를 창출하는 일자리의 증가와 창의 업무 중심의 일자리로 재편될 수 있다.

셋째, 고용 형태 측면에서는 평생직장 개념의 지속적인 약화와 함께 탄력적인 고용 형태가 확대될 수 있다.

결국 4차 산업혁명 시대에는 관련 기술을 보유한 전문가와 해당 문제를 해결하기 위해 종합적인 관점에서 최적의 의사결정을 내릴 수 있는 근로자가 필요하다.

1) 본 이슈 페이퍼는 “리상섭(2018.03.05). 스마트 팩토리화 HRD 4.0. 월간 HRD, (3)의 칼럼과 배경한, 배석주, 정태수, 허정윤, 문승기, 송상화 리상섭(편). 스마트공장 경영(101-121). 진주: 중소기업진흥공단 의 내용을 수정 보완한 페이퍼임.

2) 리상섭, 김인숙, 박제일, 최순환, 김창환 (2017). 4차 산업혁명 시대의 최신 직업진로설계. 서울: 양서원.

3) 리상섭, 김인숙, 박제일, 최순환, 김창환 (2017). 4차 산업혁명 시대의 최신 직업진로설계. 서울: 양서원.

4) 미래창조과학부 (2017). 제4차 산업혁명에 대응한 지능정보사회 중장기 종합대책. 미래창조과학부.

따라서, 4차 산업혁명 시대에 맞는 최적의 인재 육성을 위해서는 지속적인 근로자의 역량 개발과 더불어 근로자의 재배치에 따른 직업훈련과 재교육 등이 중요하다. 동시에 개인은 학습 민첩성을 바탕으로 조직에서 지속적으로 평생학습을 실천해야 한다. 이를 통해 4차 산업혁명 시대가 요청하는 빠르게 변화하는 사회에 보다 유연하게 적응할 수 있는 사람이 될 수 있다.

3. 4차 산업혁명 시대의 필요 역량

1997년부터 2003년까지 OECD는 ‘성공적인 삶과 제대로 작동하는 사회를 위해 필요한 핵심 역량은 무엇인가?’에 대한 답을 찾고자 DeSeCo 프로젝트를 실시하여 미래에 필요한 핵심 역량을 찾아내기 위한 연구를 실시하였다.⁵⁾

OECD의 DeSeCo 프로젝트에서는 미래의 필요한 핵심 역량을 다음과 같이 3가지로 제시하였다.⁶⁾

첫째, 상호교감하며 도구 사용하기이다. 상호교감하며 도구 사용하기 역량군 하위에는 3개의 역량이 있다. 3개의 역량은 첫째, 상호교감하며 언어, 상징, 텍스트를 사용하는 역량, 둘째, 상호교감하며 지식과 정보를 사용하는 역량, 셋째, 상호교감하며 기술을 사용하는 역량이다.

둘째, 이질적인 집단에서 상호작용하기이다. 이질적인 집단에서 상호작용하기 역량군 하위에는 3개의 역량이 있다. 3개의 역량은 첫째, 타인과 원만한 관계 맺기 역량, 둘째, 협력하는 역량, 셋째, 갈등을 관리 및 해결하는 역량이다.

셋째, 자율적으로 행동하기이다. 자율적으로 행동하기 역량군 하위에는 3개의 역량이 있다. 첫째, 전체적 조망 속에서 행동하는 역량, 둘째, 생

애 계획을 수립하고 실천하는 역량, 셋째, 권리, 이익, 한계, 요구를 주장하는 역량이다.

2016년 4차 산업혁명의 개념을 제시한 세계경제포럼에서는 2015년 21세기에 필요한 16가지 역량을 제시하였다.⁷⁾ 21세기 필요 역량은 크게 기초 문해 역량군, 역량군, 성격 특성 역량군의 3가지로 구성되어 있다.

첫째, 일상생활에 적용하는 기초 문해 역량군은 문해 역량, 산술능력 역량, 과학 문해 역량, ICT 문해 역량, 재정 문해 역량, 문화 및 시민 문해 역량으로 구성되어 있다.

둘째, 복잡한 도전에 접근하는 역량군은 비판적 사고/문제 해결 역량, 창의성 역량, 의사소통 역량, 협력 역량으로 구성되어 있다.

셋째, 변화하는 환경에 접근하는 성격 특성 역량군은 호기심 역량, 주도성 역량, 끈기/투지 역량, 적응력 역량, 리더십 역량, 사회화 문화 인식 역량으로 구성되어 있다.

2017년 국제미래학회와 한국교육학술정보원은 제4차 산업혁명 시대 대한민국 미래교육 보고서에서 4차 산업혁명 시대의 대한민국 미래교육 인재상을 제시하였다.⁸⁾

대한민국 미래교육 인재역량은 크게 창의로운 인지역량군, 인성 갖춘 정서역량군, 협력하는 사회 역량군, 생애주기 학습역량군의 4가지 역량군으로 구성되어 있다.

첫째, 창의로운 인지역량군은 창의성 역량, 문제해결사고력 역량, 미래 도전력 역량, 인문학적 소양 역량의 4가지 역량으로 구성되어 있다.

둘째, 인성 갖춘 정서역량군은 인성 역량, 윤리 의식 역량, 문화예술소양 역량, 자아긍정관리 역량, 협업 리더십 역량의 4가지 역량으로 구성되어 있다.

5) 이상섭, 김인숙, 박제일, 최순환, 김창환 (2017). 4차 산업혁명 시대의 최신 직업진로설계. 서울: 양서원.

6) OECD (2005). 데세코 프로젝트(DeSeCo Project): 핵심역량 정의 및 선정 프로젝트 요약. OECD 연구보고서.

7) World Economic Forum (2015). New Vision for Education: Unlocking the Potential of Technology. World Economic Forum.

8) 국제미래학회, 한국교육학술정보원 (2017). 제4차 산업혁명시대 대한민국 미래교육보고서. 광주: 광문각.

셋째, 협력하는 사회역량군은 소통과 협력능력 역량, 사회적 자본 이해 역량, 글로벌 시민의식 역량, 스포츠, 체력 역량의 4가지 역량으로 구성되어 있다.

넷째, 생애주기 학습역량군은 자기주도 학습능력 역량, 과학기술변화이해 역량, New ICT 활용 역량, 평생학습능력 역량의 4가지 역량으로 구성되어 있다.

결국 OECD의 DeSeCo 프로젝트에서 제시한 역량, 세계경제포럼에서 제시한 21세기에 필요한 16가지 역량, 국내에서 제시한 제4차 산업혁명 시대 대한민국 미래교육보고서에서 제시한 4차 산업혁명 시대에 인재에게 필요한 역량을 정리해 보면 다음과 같다.

급변하는 환경에서 타인과 함께 문제를 해결해 나가기 위해 사회가 요구하는 기초 문해 역량을 보유하고 종합적 사고를 할 수 있는 역량이라고 할 수 있다.

4. 4차 산업혁명 시대의 인재 육성 방법

4차 산업혁명 시대에 필요한 역량을 보유한 인재를 육성하기 위해서는 결국 조직 문화가 학습 조직인 조직에서 개인의 학습 민첩성을 바탕으로 현장의 실제 문제를 해결하는 액션 러닝, 선배와 전문가의 코칭과 멘토링, 직무 순환, 교육, 재교육, 일을 통한 도전적인 과제 부여 등을 통해 개인과 조직이 요구하는 경력 개발 계획에 맞추어 4차 산업혁명 시대에 필요한 역량을 갖춘 인재를 육성하는 것이 필요하다.

정보통신기술 전문성과 더불어 타인과 열린 의사소통을 통해 개인과 조직의 창의성을 개발하고 현업에서 발생할 수 있는 문제를 해결하기 위해 종합적 사고가 가능한 인재를 육성하는 것이 필요하다.



리상섭 교수

The University of Texas at Austin에서 Adult & Organizational Learning으로 박사학위 취득 후 LG전자 본사 인재육성팀 차장을 역임했다. 현재 동덕여자대학교 교육컨설팅학과 교수로 재직 중이며, 한국액션러닝학회 회장으로 봉사하고 있다. 동덕여자대학교 리더십센터 센터장, 초대 서울특별시 평생교육진흥원 사외이사 등을 역임하였다. 연구 관심분야는 글로벌 인적자원개발, 성인학습, 리더십, 이문화, 액션러닝 등이다.



발행인 편집인 : 조대연
인쇄 : 고려대학교 HRD 정책연구소
이메일 : kuhrd@korea.ac.kr

서울특별시 성북구 안암로5길 고려대학교 사범대학 본관 218호 | 02-3290-5213